

抽象代数讲义

目录

第一章 群	1
1.1 群的定义与基本性质	1
1.2 子群	4
1.3 生成子群与循环群	5
1.4 对称群与置换群	6
1.5 陪集	9

第一章 群

1.1 群的定义与基本性质

1.1.1 二元运算

定义 1.1.1 (二元运算). 设 S 是一个集合. S 上的一个二元运算是映射

$$f: S \times S \longrightarrow S.$$

对 $a, b \in S$, 通常把 $f(a, b)$ 简记为 ab 或 $a \cdot b$.

例 1.1.1. 在 $S = \mathbb{R}$ 上, 映射 $f(a, b) = a + b$ 定义了加法运算. 类似地, 实数乘法也给出一个二元运算.

定义 1.1.2 (结合律). 若 S 上的二元运算满足

$$f(a, f(b, c)) = f(f(a, b), c), \quad \forall a, b, c \in S,$$

则称该运算满足结合律. 使用乘法记号时, 这一等式写作

$$a(bc) = (ab)c.$$

定理 1.1.1 (结合运算下乘积的唯一性). 若 S 上的二元运算满足结合律, 则对任意 $n \geq 1$ 及 $a_1, \dots, a_n \in S$, 存在唯一确定的乘积 $[a_1, \dots, a_n]$, 满足

$$(1) [a_1] = a_1;$$

$$(2) [a_1, a_2] = a_1 a_2;$$

$$(3) \text{ 对任意 } 1 \leq i < n,$$

$$[a_1, \dots, a_n] = [a_1, \dots, a_i][a_{i+1}, \dots, a_n].$$

因此, 在满足结合律时, 多项乘积可以省略括号。

证明. 对 n 作归纳. $n = 1, 2$ 时结论由定义成立. 设长度不超过 $n - 1$ 的乘积已经唯一确定, 定义

$$[a_1, \dots, a_n] = [a_1, \dots, a_{n-1}]a_n.$$

当 $i = n - 1$ 时, 所需等式就是上述定义; 当 $i < n - 1$ 时, 由归纳假设和结合律,

$$\begin{aligned} [a_1, \dots, a_n] &= ([a_1, \dots, a_i][a_{i+1}, \dots, a_{n-1}])a_n \\ &= [a_1, \dots, a_i]([a_{i+1}, \dots, a_{n-1}]a_n) \\ &= [a_1, \dots, a_i][a_{i+1}, \dots, a_n]. \end{aligned}$$

而取 $i = n - 1$ 又说明任何满足条件的乘积都必须等于 $[a_1, \dots, a_{n-1}]a_n$, 故唯一性成立。 $\square$

定义 1.1.3 (交换律). 若

$$f(a, b) = f(b, a), \quad \forall a, b \in S,$$

则称该二元运算满足交换律。使用乘法记号时, 这一条件写作 $ab = ba$ 。

1.1.2 单位元与基本代数结构

定义 1.1.4 (单位元). 若存在 $e \in S$, 使得

$$ea = ae = a, \quad \forall a \in S,$$

则称 e 为该二元运算的单位元。

命题 1.1.1. 一个二元运算至多有一个单位元。

证明. 若 e 与 e' 都是单位元, 则

$$e = ee' = e'.$$

$\square$

定义 1.1.5 (半群与么半群). 带有一个满足结合律的二元运算的集合称为半群; 有单位元的半群称为么半群。

1.1.3 群、逆元与幂

定义 1.1.6 (逆元). 设 S 是有单位元 e 的半群。若对 $a \in S$, 存在 $b \in S$ 使得

$$ab = ba = e,$$

则称 a 可逆, 并称 b 为 a 的逆元。

命题 1.1.2. 可逆元素的逆元唯一。

证明. 若 b 与 b' 都是 a 的逆元, 则

$$b = be = b(ab') = (ba)b' = eb' = b'.$$

因此可将 a 的唯一逆元记为 a^{-1} 。 $\square$

定义 1.1.7 (群). 一个带有二元运算的集合 G 称为群, 若该运算满足:

- (1) 结合律;
- (2) 存在单位元;
- (3) 每个元素都可逆。

若还满足 $ab = ba$ 对所有 $a, b \in G$ 成立, 则称 G 为阿贝尔群 (或交换群)。

在不致混淆时, 群的单位元常记为 1。对 $a \in G$ 及 $n \in \mathbb{Z}$, 定义

$$a^n = \begin{cases} \underbrace{a \cdots a}_{n \uparrow}, & n > 0, \\ 1, & n = 0, \\ (a^{-n})^{-1}, & n < 0. \end{cases}$$

由结合律可得

$$a^{m+n} = a^m a^n, \quad \forall m, n \in \mathbb{Z}.$$

定义 1.1.8 (群与元素的阶). 若群 G 的元素个数有限, 则称 G 为有限群, 其元素个数 $|G|$ 称为 G 的阶。

对 $g \in G$, 若存在 $n \geq 1$ 使得 $g^n = 1$, 则满足该等式的最小正整数称为 g 的阶, 记作 $\text{ord}(g)$; 若不存在这样的 n , 则称 g 的阶为无穷。

1.1.4 群中的基本运算法则

定理 1.1.2 (消去律). 设 $a, b, c \in G$ 。若 $ab = ac$, 则 $b = c$; 若 $ba = ca$, 则同样有 $b = c$ 。

证明. 由 $ab = ac$, 在等式两边左乘 a^{-1} , 得到

$$a^{-1}ab = a^{-1}ac,$$

故 $b = c$ 。右消去律同理。 □

定理 1.1.3 (乘积的逆). 对任意 $a, b \in G$, 有

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$$

证明. 直接计算得

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = 1,$$

且

$$(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = 1.$$

由逆元的唯一性即得结论。 □

1.2 子群

定义 1.2.1 (子群). 设 G 是群。若非空子集 $H \subseteq G$ 满足

(1) 对任意 $a, b \in H$, 有 $ab \in H$;

(2) 对任意 $a \in H$, 有 $a^{-1} \in H$,

则称 H 是 G 的子群, 记作 $H \leq G$ 。

结合律由 G 中的运算自动继承。若 $a \in H$, 则 $aa^{-1} = 1 \in H$, 所以 H 包含 G 的单位元; 每个 $a \in H$ 的逆元也属于 H 。因此 H 在限制后的运算下本身构成一个群。

命题 1.2.1. 阿贝尔群的每个子群仍是阿贝尔群。

证明. 交换律在 G 的任意子集上仍然成立。 □

定理 1.2.1 (子群判别法). 设 H 是群 G 的非空子集。若

$$ab^{-1} \in H, \quad \forall a, b \in H,$$

则 $H \leq G$ 。

证明. 任取 $h \in H$, 则 $hh^{-1} = 1 \in H$ 。于是对任意 $a \in H$, $1a^{-1} = a^{-1} \in H$ 。再对任意 $a, b \in H$, 因 $b^{-1} \in H$, 有

$$a(b^{-1})^{-1} = ab \in H.$$

故 H 对乘法与取逆封闭, 是 G 的子群。 □

定理 1.2.2 (子群的交). 设 $\{H_i\}_{i \in I}$ 是 G 的一族子群, 则

$$\bigcap_{i \in I} H_i$$

仍是 G 的子群。

证明. 每个 H_i 都含有单位元, 故交集非空。若 a, b 属于该交集, 则对所有 $i \in I$ 都有 $a, b \in H_i$, 由子群判别法可知 $ab^{-1} \in H_i$ 。因此 ab^{-1} 属于这一交集, 结论成立。 □

1.2.1 中心化子与中心

定义 1.2.2 (元素的中心化子). 对 $g \in G$, 定义 g 在 G 中的中心化子为

$$C_G(g) = \{a \in G \mid ag = ga\}.$$

命题 1.2.2. $C_G(g)$ 是 G 的子群。

证明. 显然 $1 \in C_G(g)$ 。若 $a, b \in C_G(g)$, 则

$$(ab)g = a(bg) = a(gb) = (ag)b = (ga)b = g(ab),$$

故 $ab \in C_G(g)$ 。此外, 由 $ag = ga$ 可得

$$g = a^{-1}ga,$$

从而 $ga^{-1} = a^{-1}g$, 所以 $a^{-1} \in C_G(g)$ 。 □

定义 1.2.3 (子集的中心化子). 对 $S \subseteq G$, 定义

$$C_G(S) = \{a \in G \mid ag = ga, \forall g \in S\}.$$

由于

$$C_G(S) = \bigcap_{g \in S} C_G(g),$$

子集的中心化子也是 G 的子群。特别地,

$$Z(G) = C_G(G) = \{a \in G \mid ag = ga, \forall g \in G\}$$

称为 G 的中心。

1.3 生成子群与循环群

定义 1.3.1 (生成子群). 设 $S \subseteq G$ 。所有包含 S 的子群之交

$$\langle S \rangle = \bigcap_{\substack{H \leq G \\ S \subseteq H}} H$$

称为由 S 生成的子群。它是包含 S 的最小子群, 也称 S 生成 $\langle S \rangle$ 。

定理 1.3.1. 对任意 $S \subseteq G$,

$$\langle S \rangle = \{a_1^{\varepsilon_1} \cdots a_n^{\varepsilon_n} \mid n \geq 0, a_i \in S, \varepsilon_i \in \{1, -1\}\},$$

其中 $n = 0$ 时右侧表示空乘积 1。

证明. 记右侧集合为 K 。空乘积说明 $1 \in K$; 连接两个有限乘积仍得到同类乘积, 而

$$(a_1^{\varepsilon_1} \cdots a_n^{\varepsilon_n})^{-1} = a_n^{-\varepsilon_n} \cdots a_1^{-\varepsilon_1} \in K.$$

故 K 是包含 S 的子群。另一方面, 任何包含 S 的子群都对乘法与取逆封闭, 因而都包含 K 。由 $\langle S \rangle$ 的最小性可知 $K = \langle S \rangle$ 。 □

若 G 可由一个有限子集生成, 则称 G 为有限生成群。若存在 $g \in G$ 使得

$$G = \langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\},$$

则称 G 为循环群。

命题 1.3.1. 每个循环群都是阿贝尔群。

证明. 若 $G = \langle g \rangle$, 则任意两个元素可写成 g^m, g^n . 于是

$$g^m g^n = g^{m+n} = g^{n+m} = g^n g^m.$$

□

1.3.1 整数加法群的子群

本节把 $\mathbb{Z}$ 视为加法群。对 $d \in \mathbb{Z}$, 记

$$d\mathbb{Z} = \{dk \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

命题 1.3.2. 对任意 $d \in \mathbb{Z}$, $d\mathbb{Z}$ 都是 $\mathbb{Z}$ 的子群。

证明. $0 = d \cdot 0 \in d\mathbb{Z}$. 若 $dm, dn \in d\mathbb{Z}$, 则

$$dm - dn = d(m - n) \in d\mathbb{Z}.$$

由加法形式的子群判别法, $d\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$.

□

定理 1.3.2. $\mathbb{Z}$ 的每个子群都可唯一写成 $d\mathbb{Z}$, 其中 d 是某个非负整数。

证明. 设 $H \leq \mathbb{Z}$. 若 $H = \{0\}$, 则 $H = 0\mathbb{Z}$.

以下设 $H \neq \{0\}$. 若 $n \in H$ 且 $n < 0$, 则 $-n \in H$, 因此 H 含有正整数。令 d 为 H 中最小的正整数。因为 H 是子群, d 的所有整数倍都属于 H , 故 $d\mathbb{Z} \subseteq H$ 。

反过来, 任取 $n \in H$. 由带余除法, 存在 $q, r \in \mathbb{Z}$ 使得

$$n = qd + r, \quad 0 \leq r < d.$$

于是 $r = n - qd \in H$. 由 d 的最小性, 只能有 $r = 0$, 故 $n \in d\mathbb{Z}$. 因此 $H = d\mathbb{Z}$ 。

最后, 若 $d, e \geq 0$ 且 $d\mathbb{Z} = e\mathbb{Z}$, 当这个群非零时, d 与 e 都是其中最小的正整数, 故 $d = e$; 零群的情形也给出 $d = e = 0$. 这就证明了唯一性。□

1.4 对称群与置换群

1.4.1 对称群

设 T 是一个集合, 记所有从 T 到自身的映射组成的集合为

$$\text{Map}(T, T) = \{f \mid f: T \rightarrow T\}.$$

映射的复合给出一个二元运算

$$\text{Map}(T, T) \times \text{Map}(T, T) \longrightarrow \text{Map}(T, T), \quad (f, g) \longmapsto f \circ g.$$

复合运算满足结合律, 恒等映射 id_T 是单位元。但是, 一般的映射未必可逆, 所以 $\text{Map}(T, T)$ 通常不是群。

定义 1.4.1 (对称群). 集合 T 上所有双射组成的集合

$$\text{Sym}(T) = \{f \in \text{Map}(T, T) \mid f \text{ 是双射}\}$$

在映射复合下构成一个群, 称为 T 上的对称群。

当 $T = \{1, 2, \dots, n\}$ 时, 把 $\text{Sym}(T)$ 记为 S_n , 称为 n 个文字的对称群。 S_n 的元素称为置换, 而 S_n 的任意子群称为一个置换群。

一个置换 $\sigma \in S_n$ 可以写成双行形式

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

因为 $\sigma(1), \dots, \sigma(n)$ 是 $1, \dots, n$ 的一个排列, 所以

$$|S_n| = n!.$$

1.4.2 轮换与对换

定义 1.4.2 (轮换). 设 $i_1, \dots, i_d$ 是 $\{1, \dots, n\}$ 中两两不同的元素。若 $\sigma \in S_n$ 满足

$$\sigma(i_1) = i_2, \quad \sigma(i_2) = i_3, \quad \dots, \quad \sigma(i_{d-1}) = i_d, \quad \sigma(i_d) = i_1,$$

并固定其余所有元素, 则称 σ 为一个 d -轮换, 记作

$$(i_1, i_2, \dots, i_d).$$

当 $d = 2$ 时, 轮换称为对换。

在轮换记号中, 未出现的文字表示不动点。若两个轮换中出现的文字没有交集, 则称它们不相交。

命题 1.4.1. 两个不相交的轮换可交换。

证明. 两个轮换分别只改变各自所含的文字。对任意文字, 先后施行这两个轮换与交换施行顺序所得的结果相同。 $\square$

命题 1.4.2 (不相交轮换分解). 每个置换都可以写成若干个两两不相交轮换的乘积; 除去长度为 1 的轮换并忽略各因子的次序后, 这一分解唯一。

证明. 对每个文字反复施行置换。由于集合有限, 最终会回到起点, 从而得到一个轮换。不同轨道要么相同, 要么不相交; 所有轨道给出所需分解。轨道由置换本身唯一确定, 因此分解也具有所述唯一性。 $\square$

命题 1.4.3 (对换分解). 每个置换都可以写成若干个对换的乘积。

证明. 只需对每个轮换使用恒等式

$$(i_1, i_2, \dots, i_d) = (i_1, i_2)(i_2, i_3) \cdots (i_{d-1}, i_d).$$

再结合不相交轮换分解即可。 $\square$

1.4.3 置换的奇偶性

定义 1.4.3 (逆序数与符号). 对 $\sigma \in S_n$, 集合

$$\{(i, j) \mid 1 \leq i < j \leq n, \sigma(i) > \sigma(j)\}$$

称为 σ 的逆序集, 其元素个数称为 σ 的逆序数, 记作 $\text{inv}(\sigma)$. 定义 σ 的符号为

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\text{inv}(\sigma)}.$$

若 $\text{sgn}(\sigma) = 1$, 则称 σ 为偶置换; 若符号为 -1 , 则称其为奇置换。

引理 1.4.1. 设 $\sigma \in S_n$, $\tau = (i, j)$ 是一个对换, 则

$$\text{sgn}(\sigma\tau) = -\text{sgn}(\sigma).$$

证明. 先设 $\tau = (k, k+1)$ 是相邻对换。右乘 τ 只交换单行表示中第 k 与第 $k+1$ 个位置的值; 这两个值之间的逆序状态发生改变, 而它们与其他位置共同贡献的逆序数之和不变。因此总逆序数的奇偶性改变。

一般地, 当 $i < j$ 时,

$$(i, j) = (i, i+1) \cdots (j-2, j-1)(j-1, j)(j-2, j-1) \cdots (i, i+1),$$

右侧共有 $2(j-i)-1$ 个相邻对换, 是奇数个。连续应用前一结论即得所需等式。 $\square$

推论 1.4.1. 一个置换为偶置换 (奇置换) 当且仅当它可以表示为偶数个 (奇数个) 对换的乘积。因此, 对换分解中对换个数的奇偶性与分解方式无关。

推论 1.4.2. 对任意 $\sigma, \tau \in S_n$, 有

$$\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau).$$

定义 1.4.4 (交错群). S_n 中所有偶置换构成的子群

$$A_n = \{\sigma \in S_n \mid \text{sgn}(\sigma) = 1\}$$

称为 n 个文字的交错群。

推论 1.4.3. 当 $n > 1$ 时, S_n 中奇置换与偶置换各占一半, 因而

$$|A_n| = \frac{n!}{2}.$$

证明. 固定一个对换 ρ . 映射 $\sigma \mapsto \sigma\rho$ 在偶置换与奇置换之间给出一个双射。 $\square$

1.4.4 共轭公式

命题 1.4.4 (S_n 中的共轭公式). 若 σ 的不相交轮换分解为

$$\sigma = (i_1, \dots, i_{d_1})(i_{d_1+1}, \dots, i_{d_2}) \cdots,$$

则对任意 $\tau \in S_n$,

$$\tau \sigma \tau^{-1} = (\tau(i_1), \dots, \tau(i_{d_1}))(\tau(i_{d_1+1}), \dots, \tau(i_{d_2})) \cdots.$$

证明. 共轭保持乘积, 因此只需考虑 $\sigma = (i_1, \dots, i_d)$. 对每个 $1 \leq k < d$,

$$\tau(i_k) \xrightarrow{\tau^{-1}} i_k \xrightarrow{\sigma} i_{k+1} \xrightarrow{\tau} \tau(i_{k+1}),$$

而 $\tau(i_d)$ 被送到 $\tau(i_1)$; 其他文字保持不动。故

$$\tau \sigma \tau^{-1} = (\tau(i_1), \dots, \tau(i_d)).$$

□

1.4.5 几何体的对称群

定义 1.4.5 (几何体的对称群). 设 Γ 是欧氏空间中的一个几何体。所有保持 Γ 的等距变换在复合下构成一个群, 称为 Γ 的对称群。

单位圆的线性对称群为

$$O(2, \mathbb{R}) = \{A \in GL_2(\mathbb{R}) \mid A^T A = I\},$$

其中的变换包括旋转与轴反射。

正 n 边形的对称群记为 D_n , 称为二面体群。给顶点依次标号 $1, 2, \dots, n$ 后, 每个几何对称都诱导一个顶点置换, 因而可把 D_n 视为 S_n 的子群。一个对称将相邻顶点对 $\{1, 2\}$ 送到某个相邻顶点对, 而这两个顶点的像唯一决定整个对称; 共有 n 种相邻顶点对与两种次序, 所以

$$|D_n| = 2n.$$

1.5 陪集

定义 1.5.1 (左陪集与右陪集). 设 $H \leq G$, $a \in G$. 集合

$$aH = \{ah \mid h \in H\}, \quad Ha = \{ha \mid h \in H\}$$

分别称为 H 在 G 中的一个左陪集与右陪集。

例 1.5.1. 在二面体群 D_n 中, 设 σ 是旋转 $2\pi/n$ 的变换, τ 是一个反射, 并令

$$H = \langle \sigma \rangle = \{1, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}\}.$$

则 H 是旋转组成的子群, $\tau \notin H$, 且

$$\tau H = \{\tau, \tau\sigma, \dots, \tau\sigma^{n-1}\}.$$

此外, $\tau H \cap H = \emptyset$, 并且 $\tau H \cup H = D_n$ 。

命题 1.5.1. 设 $a, b \in G$ 。映射

$$f: aH \longrightarrow bH, \quad g \longmapsto ba^{-1}g$$

是双射。因此, H 的任意两个左陪集具有相同的基数。

证明. 若 $g = ah \in aH$, 则 $f(g) = bh \in bH$, 所以映射良定义。定义

$$\varphi: bH \longrightarrow aH, \quad g \longmapsto ab^{-1}g.$$

直接计算可得 $f \circ \varphi = \text{id}_{bH}$ 且 $\varphi \circ f = \text{id}_{aH}$, 故 f 为双射。 □

命题 1.5.2 (左陪集相等的判别). 对任意 $a, b \in G$,

$$aH = bH \iff a^{-1}b \in H.$$

证明. 若 $aH = bH$, 则 $b \in aH$, 故存在 $h \in H$ 使 $b = ah$, 于是 $a^{-1}b = h \in H$ 。

反过来, 若 $a^{-1}b = h \in H$, 则 $b = ah$, 所以 $bH \subseteq aH$ 。又由 $b^{-1}a = h^{-1} \in H$ 可得 $aH \subseteq bH$, 故 $aH = bH$ 。 □